Kumar-Mukamel 実乗法超楕円曲線上の GLV スカラー倍算

川邊 大貴[1,a)]　高島 克幸[1,2,b)]

概要：Takashima によって, 実乗法をもつ種数 2 Mestre 曲線に対する効率的な GLV スカラー倍アルゴリズムが与えられた. 本講演では, Kumar-Mukamel によって与えられた実乗法をもつ種数 2 超楕円曲線 $C : Y^2 = X^5 - X^4 + X^3 + X^2 - 2X + 1$ にその適用範囲を広げる. 曲線 C の実乗法を実現する代数対応を簡潔な定義方程式で与えることで, 効率的な実乗法計算法, および, それに基づいた GLV スカラー倍アルゴリズムを構成する. これにより, 効率的な種数 2 超楕円曲線暗号を実現する曲線パラメータの範囲を広げる. さらに, その実現可能性の検証として, ナイーブな二進法との比較を通して, 提案手法の有効性を評価する.

キーワード：種数 2 超楕円曲線暗号, Kumar-Mukamel 曲線, 実乗法, GLV スカラー倍算, 代数対応

GLV Scalar Multiplication on the Kumar-Mukamel RM Hyperelliptic Curve

Daiki Kawabe[1,a)]　Katsuyuki Takashima[1,2,b)]

Abstract: Takashima proposed an efficient GLV scalar multiplication algorithm for genus-2 Mestre curves admitting real multiplication. In this talk, we extend this approach to the genus-2 hyperelliptic curve $C : Y^2 = X^5 - X^4 + X^3 + X^2 - 2X + 1$ over $\mathbb{Q}$, studied by Kumar–Mukamel, whose Jacobian admits real multiplication by $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. For every prime power q at which C has good reduction, let $C/\mathbb{F}_q$ denote its reduction. By constructing an algebraic correspondence with simple defining equations realizing the real multiplication on $\mathrm{Jac}(C/\mathbb{F}_q)$, we derive an efficient algorithm for evaluating the induced endomorphism and use it to construct a GLV scalar multiplication algorithm. This extends the class of genus-2 hyperelliptic curves admitting efficient cryptographic operations. As a feasibility study, we evaluate the effectiveness of the proposed algorithm through comparison with the classical binary method.

Keywords: genus-2 hyperelliptic curve cryptography, Kumar–Mukamel curves, real multiplication, GLV scalar multiplication, algebraic correspondences

1. はじめに

1.1 背景

楕円曲線の点 P と整数 k からスカラー倍 kP を求めることは容易であるが, P と kP から k を求めることは一般に困難である（離散対数問題）. 楕円曲線暗号はこの困難性に基づいており, スカラー倍算は基本演算である. スカラー倍算の高速化には, 効率的に計算可能な自己準同型を利用する Gallant–Lambert–Vanstone（GLV）法が知られている.

楕円曲線を種数 1 の曲線（“穴”が 1 つ）とみると, その高種数への拡張として種数 2 曲線がある. 種数 2 曲線でも, 曲線から定まるヤコビ多様体上で, スカラー倍算および暗号を考えることができる. このスカラー倍算にも GLV 法を自然に拡張できる. 特に, ヤコビ多様体では整数による

[1] 早稲田大学教育・総合科学学術院
Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences, Waseda University
[2] 早稲田大学理工学術院総合研究所
Waseda Research Institute for Science and Engineering
[a)] kawabe@aoni.waseda.jp
[b)] ktakashima@waseda.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

スカラー倍を実二次体の整数にまで拡張した実乗法（real multiplication; RM）を考えることができる．RM をもつ場合, GLV 法に利用できる自己準同型が得られる．

Takashima は, RM をもつ種数 2 の Mestre–Hashimoto 曲線に対して, GLV 法を用いた効率的なスカラー倍算アルゴリズムを提案した [8], [9]．これは, RM を暗号に応用した最初の研究と考えられる．その後, Smith, Guillevic, Bos らにより, 自己準同型を利用した種数 2 曲線のヤコビ多様体上の演算の高速化が研究された [1], [4], [7].

近年では, 種数 2 曲線のヤコビ多様体上の効率的な演算は, 離散対数問題に基づく暗号だけでなく, 同種写像暗号においても重要となっている．同種写像暗号は, 楕円曲線の間の同種写像を求める困難性などに基づいており, 種数 2 曲線のヤコビ多様体の間では, 明示的に計算可能な Richelot 同種写像が重要である．

Castryck, Decru, Smith は, 超特殊種数 2 曲線と Richelot 同種写像を用いたハッシュ関数を構成した [2]．これに関連して, Katsura と Takashima は, 超特殊種数 2 曲線に関わる Richelot 同種写像を特徴付け, その個数を調べた [5]．その後, Castryck と Decru は, 種数 2 曲線を用いて Supersingular Isogeny Diffie–Hellman（SIDH）プロトコルに対する鍵回復攻撃を構成した [3]．この攻撃では Kani の可約性判定条件を利用し, 種数 2 曲線のヤコビ多様体を中間対象として, Richelot 同種写像を計算する．これらの研究は, 種数 2 曲線を用いた計算が, 同種写像暗号の構成や安全性評価において重要であることを示している．

したがって, RM を与える自己準同型の効率的な計算は, 種数 2 曲線の演算の高速化や, より広い暗号応用につながる可能性がある．

1.2 本研究の成果

本研究では, Takashima の手法 [9] を応用し, 種数 2 超楕円曲線

$$C: \quad Y^2 = X^5 - X^4 + X^3 + X^2 - 2X + 1$$

を有限体上で扱う．有理数体 $\mathbb{Q}$ 上では, この曲線は Kumar–Mukamel[6] により研究されており, そのヤコビ多様体 $\mathrm{Jac}(C)$ は実二次体 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ による RM をもつ．

(a) 簡潔な定義方程式をもつ代数対応を構成し, そこから $\mathrm{Jac}(C)$ 上の RM を与える自己準同型 ψ を得る（3 章）．

(b) ψ を多項式対表現で効率的に計算するアルゴリズムを構成する（4 章, アルゴリズム 3）．そこでは, 本研究の代数対応が簡潔な定義方程式で与えられることを利用して, 先行手法で必要となる基本対称式の逐次的な処理を用いずに, 出力多項式の構成を簡略化し, 見通しをよくする．

(c) このアルゴリズムをスカラー倍算に対する GLV 法に応用する．$\mathrm{Jac}(C)$ 上の点 D に対して, スカラー k を 2 つの小さなスカラー k_1, k_2 に分解し, kD を $k_1 D + k_2 \psi(D)$ の同時スカラー倍算として計算する．

(d) 提案手法の実現可能性と有効性を検証するため, 32 ビット素体上で 64 ビットの素数位数をもつヤコビ多様体を用い, Magma による実装を行い, ナイーブな 2 進法と比較する（5 章）．実験では, GLV 法により平均 2 倍算回数が 63.00 回から 29.64 回に減少し, ナイーブな 2 進法と比べて平均約 1.48 倍の高速化を確認した．

これらの結果は提案手法の有効性を示すとともに, 効率的な種数 2 超楕円曲線暗号を実現する曲線パラメータの範囲を広げるものである．

2. 準備

本章では, 本研究で用いる基本事項と記法をまとめる．p を奇素数とし, $\mathbb{F}_q$ を位数 $q = p^r$ の有限体とする．$C: Y^2 = f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$, $\deg f = 5$ を種数 2 の超楕円曲線とする．∞ を C に無限遠で付け加わる点とする．∞ 以外の点は $P = (x, y) \in C(\overline{\mathbb{F}}_p)$ と表され, $y^2 = f(x)$ を満たす．

楕円曲線では, その点全体が群をなし, 加算やスカラー倍を考えることができる．一方, 種数 2 曲線では一般にその点全体は群をなさない．そこで, 群構造をもつ対象として, 曲線から定まるヤコビ多様体を用いる．C のヤコビ多様体を $\mathrm{Jac}(C)$ とし, その点を表すために因子を導入する．

2.1 因子表現と Mumford 表現

C 上の**因子**とは, $D = \sum_i n_i(P_i)$, $P_i \in C(\overline{\mathbb{F}}_p)$, $n_i \in \mathbb{Z}$ と表される有限和である．その次数を $\deg D = \sum_i n_i$ で定める．次数 0 の因子のなす群を適切な同値関係で割ると, $\mathrm{Jac}(C)(\overline{\mathbb{F}}_p)$ と同一視できる．これにより, $\mathrm{Jac}(C)$ の点は因子類で表される．各因子類を扱いやすい形で表すため, 被約因子を導入する．

定義 2.1 (半被約因子と被約因子)**.** $\iota: C \to C$, $\iota(x, y) = (x, -y)$ を対合とする．次数 0 の因子 $D = \sum_{i=1}^{k}(P_i) - k(\infty)$, $P_i \in C(\overline{\mathbb{F}}_p)$, $P_i \neq \infty$ が $i \neq j$ に対して $P_j \neq \iota(P_i)$ を満たすとき, D を**半被約因子**という．さらに, $k \leq 2$ のとき, D を**被約因子**という．各因子類には一意な被約因子が存在する．その点 P_i による表示を**因子表現**と呼ぶ．

次に, 因子を多項式対で表す Mumford 表現を導入する．これにより, 各点を個別に扱わず, 多項式演算によって因子を計算できる．

定義 2.2 (Mumford 表現)**.** 半被約因子 $D = \sum_{i=1}^{k}(P_i) - k(\infty)$, $P_i = (x_i, y_i) \in C(\overline{\mathbb{F}}_p)$ を考える．以下では, x_i が互いに異なる場合のみを扱う．$u(X) = \prod_{i=1}^{k}(X - x_i)$ とし, $v(X)$ を $\deg v < k$ かつ $v(x_i) = y_i$, $i = 1, \ldots, k$ を満たす

© 2026 Information Processing Society of Japan

多項式とする．このとき $u \mid (f - v^2)$ となる．多項式対 $(u(X), v(X))$ を D の *Mumford* **表現**という．半被約因子に対応する Mumford 表現を**半被約 *Mumford* 表現**といい，さらに $\deg u \leq 2$ のとき**被約 *Mumford* 表現**という．

2.2 実乗法と代数対応

まず実乗法を説明し，その自己準同型を実現する代数対応を導入する．ヤコビ多様体 $\mathrm{Jac}(C)$ では，整数 n に対して $P \mapsto nD$ というスカラー倍を考えることができる．この整数によるスカラー倍を実二次体の整数にまで拡張した構造を**実乗法（RM）**という．ここで，実二次体 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ の整数とは，$a + b\sqrt{d}$ のような平方根を含む数である．以下では，RM に対応する自己準同型を

$$\psi : \mathrm{Jac}(C) \to \mathrm{Jac}(C)$$

と書く．本研究では，代数対応を構成し，そこから ψ を得る．**代数対応**とは，C 上の点どうしを多項式方程式によって対応させるものである．代数対応を $X_\psi \subset C \times C$ と書く．$(P_1, P_2) \in X_\psi$ のとき，P_1 と P_2 は対応すると考え，このような P_2 を X_ψ による P_1 の像という．代数対応 X_ψ は因子への作用を通して，$\mathrm{Jac}(C)$ 上の自己準同型 ψ を誘導する．

本研究では，[9] をもとに，$P_i = (x_i, y_i) \in C(\overline{\mathbb{F}}_p)$, $i = 1, 2$ に対して，$(P_1, P_2) \in X_\psi$ であることを

$$A_\psi(x_1, x_2) = 0, \qquad H_\psi(x_1)y_2 = H_\psi(x_2)y_1$$

で定める．ここで，$A_\psi(T, Z)$, $H_\psi(T)$ は $\mathbb{F}_q$ 係数多項式であり，A_ψ は各変数について 2 次，H_ψ は 3 次以下とする．

因子表現による ψ の計算アルゴリズムを与える．ψ の計算アルゴリズム $\mathcal{A}$ について，因子 D_1 を入力したとき，$A_\psi(x_1, Z) = 0$ の 2 根の計算や $H_\psi(x_1)$ による除算など，$\mathcal{A}$ に現れるすべての計算が定義される場合，D_1 は $\mathcal{A}$ に対して**一般の位置**にあるという．以下，一般の位置にある因子 $D_1 = (P_{11}) + (P_{12}) - 2(\infty)$, $P_{1j} = (x_{1j}, y_{1j}) \in C(\overline{\mathbb{F}}_p)$ を入力とする．各 P_{1j} に対して代数対応 X_ψ による 2 点の像を求め，得られる 4 点を $P_{2k} = (x_{2k}, y_{2k})$, $k = 1, \ldots, 4$ とする．これらから半被約因子 $D_2' = \sum_{k=1}^{4}(P_{2k}) - 4(\infty)$ を構成する．その手順を以下に示す．

アルゴリズム 1 因子表現による実乗法 ψ の計算

入力: $D_1 = (P_{11}) + (P_{12}) - 2(\infty)$：一般の位置にある因子，$P_{1j} = (x_{1j}, y_{1j}) \in C(\overline{\mathbb{F}}_p)$
出力: $\psi(D_1)$ を表す半被約因子 D_2'

$j = 1, 2$ について，$A_\psi(x_{1j}, Z) = 0$ の 2 根を計算し，$x_{2,2j-1}, x_{2,2j}$ とする．
$j = 1, 2$, $k = 2j - 1, 2j$ について，$y_{2k} \leftarrow \dfrac{H_\psi(x_{2k})}{H_\psi(x_{1j})} y_{1j}$ とする．
$k = 1, \ldots, 4$ について，$P_{2k} \leftarrow (x_{2k}, y_{2k})$ とする．
$D_2' \leftarrow \sum_{k=1}^{4}(P_{2k}) - 4(\infty)$.
return D_2'.

最後に，D_2' に被約アルゴリズムを適用することで，$\psi(D_1)$ を表す被約因子を得る．

2.3 スカラー倍算に対する GLV 法

$G = \mathrm{Jac}(C)(\mathbb{F}_q)$ とする．$D \in G$ と $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対するスカラー倍 kD の計算について述べる．

GLV 法を説明するため，まず比較対象となるナイーブな 2 進法について述べる．スカラー k の 2 進展開を $k = \sum_{i=0}^{m-1} k_i 2^i$, $k_i \in \{0, 1\}$ とする．$D \in G$ に対して

$$kD = \sum_{i=0}^{m-1} k_i (2^i D)$$

である．ナイーブな 2 進法では，k の各ビットを順に処理し，2 倍算を繰り返しながら，対応するビットが 1 の場合に D を加算することで kD を計算する．したがって，m ビットのスカラー k に対して，$m - 1 = \lfloor \log_2 k \rfloor$ 回の 2 倍算と，平均して約 $\frac{m-1}{2}$ 回の加算を必要とする．

次に，GLV 法について述べる．$\#G = n$ を素数とする．また，ψ を $\mathrm{Jac}(C)$ 上の自己準同型で，最小多項式 $T^2 + aT - b$ をもつとする．ψ を G に制限すると，$\psi|_G : G \to G$ を得る．$G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ より，ある $\lambda \in \mathbb{F}_n$ が存在して，次を満たす

$$\psi|_G = \lambda \cdot \mathrm{id}\,.$$

したがって，λ も $\lambda^2 + a\lambda - b \equiv 0 \pmod{n}$ を満たす．

GLV 法では，自己準同型 ψ を用いて，スカラー倍算を 2 つの小さいスカラーによる同時倍算に分解する．$D \in G$ に対して $\psi(D) = \lambda D$ であるから，

$$k \equiv k_1 + k_2\lambda \pmod{n}$$

と分解すれば，次を得る

$$kD = k_1 D + k_2 \lambda D = k_1 D + k_2 \psi(D)$$

これを用いて，GLV 法では次の手順で kD を計算する．簡単のため，$k_1, k_2 \geq 0$ の場合を説明する．

(1) $k \equiv k_1 + k_2\lambda \pmod{n}$, $|k_1|, |k_2| = O(\sqrt{n})$ を満たす k_1, k_2 を求める．
(2) $\psi(D)$, $D + \psi(D)$ を計算する．
(3) 同時 2 進法により $k_1 D + k_2 \psi(D)$ を計算する．

同時 2 進法では，$k_1 = \sum_i a_i 2^i, k_2 = \sum_i b_i 2^i$ として，各ビット (a_i, b_i) を同時に処理する．その値に応じて D, $\psi(D)$, $D + \psi(D)$ のいずれかを加算することで，2 つのスカラー倍算に共通する 2 倍算を 1 回にまとめる．

以下では，(1)–(3) の全体を *GLV* **法**，(3) の同時 2 進法による計算のみを *GLV* **法（コア）**と呼ぶ．

ナイーブな 2 進法では，ビット長が約 $\log_2 n$ のスカラー k を用いるのに対し，GLV 法では k をビット長が約 $\frac{1}{2}\log_2 n$ の 2 つのスカラーに分解する．したがって，ψ **を効率的に計算できれば，2 倍算の回数をおよそ半分に削減**できる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

3. 実乗法を与える自己準同型 ψ の数学的構成

本章では, 実乗法を与える自己準同型 ψ の数学的構成を本研究で必要な形に整理し, その性質を具体的に証明する.

3.1 曲線と代数対応の構成

本研究では, 種数 2 の超楕円曲線

$$C:\ Y^2 = f(X), \quad f(X) = X^5 - X^4 + X^3 + X^2 - 2X + 1 \in \mathbb{F}_q[X]$$

を考える. $\mathbb{Q}$ 係数の場合, この曲線は Kumar–Mukamel により研究されている [6]. $\deg f = 5$ であるため, C は一意な無限遠点 ∞ をもつ. $C^\circ = C \setminus \{\infty\}$ とおく. C° の点は $P = (x, y)$, $y^2 = f(x)$ と表される.

自己準同型

$$\psi : \mathrm{Jac}(C) \to \mathrm{Jac}(C)$$

を与える代数対応を構成する.

$$A_\psi(T, Z) = T^2 Z^2 - T - Z + 1,$$
$$H_\psi(T) = T^2 - T$$

と定める. $P_i = (x_i, y_i) \in C^\circ$, $i = 1, 2$ に対して, $(P_1, P_2) \in X_\psi^\circ$ であることを

$$A_\psi(x_1, x_2) = 0, \qquad H_\psi(x_1) y_2 = H_\psi(x_2) y_1 \qquad (1)$$

によって定める. ここで,

$$X_\psi \subset C \times C$$

を X_ψ° の $C \times C$ における閉包とする. $p_1, p_2 : X_\psi \to C$ を各射影とする. 次が成り立つ.

補題 3.1. *$X_\psi \subset C \times C$ は代数対応を定め, 各射影 p_1, p_2 は一般に 2 対 1 である.*

Proof. まず, 一般の点 P_1 から 2 つの像が得られることを示す. $P_1 = (x_1, y_1) \in C^\circ$ を固定すると, 像の x 座標 x_2 は

$$A_\psi(x_1, x_2) = x_1^2 x_2^2 - x_2 - x_1 + 1 = 0$$

を満たす. その判別式 $\Delta(x_1) = 1 - 4x_1^2(1 - x_1)$ は恒等的に 0 ではないため, 一般の P_1 に対して相異なる 2 根をもつ.

次に, 各根が C 上の点を与えることを示す. f の定義から直接計算により $H_\psi(x_1)^2 f(x_2) - H_\psi(x_2)^2 f(x_1)$ は $A_\psi(x_1, x_2)$ を因子にもつ. したがって, $A_\psi(x_1, x_2) = 0$ なら

$$H_\psi(x_1)^2 f(x_2) = H_\psi(x_2)^2 f(x_1). \qquad (2)$$

また, $H_\psi(x_1) \neq 0$ なら, $H_\psi(x_1) y_2 = H_\psi(x_2) y_1$ より

$$y_2 = \frac{H_\psi(x_2)}{H_\psi(x_1)} y_1$$

と一意に定まる. $y_1^2 = f(x_1)$ と (2) から $y_2^2 = f(x_2)$ を得るので, 各根から C 上の 1 点が得られる. したがって, p_1 は一般に 2 対 1 である.

方程式の対称性により, p_2 も一般に 2 対 1 である. また, p_1 が一般に 2 対 1 であることから X_ψ は 1 次元であり, $C \times C$ 上の曲線として代数対応を定める. □

したがって, この X_ψ は自己準同型 $\psi : \mathrm{Jac}(C) \to \mathrm{Jac}(C)$ を誘導する.

3.2 ψ の二次関係

前節で構成した ψ は次を満たす.

命題 3.2. *本章の曲線 $C/\mathbb{Q}$ に対して, 代数対応 X_ψ が誘導する自己準同型 ψ は*

$$\psi^2 + \psi - \mathrm{id} = 0$$

を満たす. また, 有限個の素数を除き, 同じ関係式は有限体上の還元でも成り立つ.

Proof. まず $\mathbb{Q}$ 上で示す. ψ の正則微分への作用を計算し, その表現行列から二次関係を示す. 標数 0 では, 正則微分上の関係式から $\mathrm{Jac}(C)$ 上の関係式が得られる.

そこで, C 上の正則微分の基底を $\omega_0 = \frac{dX}{Y}, \omega_1 = \frac{X\,dX}{Y}$ とする. 代数対応による正則微分への作用は $\psi^* = \mathrm{Tr}_{p_1} \circ p_2^*$ で与えられる. まず, この作用を具体的に計算する. 対応の方程式 $x_1^2 x_2^2 - x_1 - x_2 + 1 = 0$ を x_1 で微分すると,

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{2x_1 x_2^2 - 1}{2x_1^2 x_2 - 1}$$

を得る. また, $y_2 = \frac{H_\psi(x_2)}{H_\psi(x_1)} y_1$ であるから,

$$p_2^*\omega_0 = \frac{H_\psi(x_1)}{H_\psi(x_2)} \frac{dx_2}{dx_1} \frac{dx_1}{y_1}, \qquad p_2^*\omega_1 = x_2 \frac{H_\psi(x_1)}{H_\psi(x_2)} \frac{dx_2}{dx_1} \frac{dx_1}{y_1}.$$

次に, $A_\psi(x_1, x_2) = 0$ を満たす 2 根についてトレースを取る. 直接計算により

$$\mathrm{Tr}_{p_1}\left(\frac{H_\psi(x_1)}{H_\psi(x_2)} \frac{dx_2}{dx_1} \right) = x_1 - 1, \qquad \mathrm{Tr}_{p_1}\left(x_2 \frac{H_\psi(x_1)}{H_\psi(x_2)} \frac{dx_2}{dx_1} \right) = 1$$

を得る. したがって, $\psi^*\omega_0 = \omega_1 - \omega_0$, $\psi^*\omega_1 = \omega_0$ であり, 基底 (ω_0, ω_1) に関する表現行列は

$$M_\psi = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となる. この行列は $M_\psi^2 + M_\psi - I_2 = 0$ を満たすため, $\left(\psi^2 + \psi - \mathrm{id}\right)^* = 0$ が正則微分上で成り立つ.

標数 0 では, 自己準同型は原点における微分によって一意に定まる. 実際, 微分が 0 ならその像は 0 次元かつ連結であるため, 原点のみからなる. したがって, $\mathbb{Q}$ 上で $\psi^2 + \psi - \mathrm{id} = 0$ が成り立つ.

最後に有限体の場合を考える. ここで, 素数 p で還元するとは, 曲線や代数対応を定める整数係数の方程式を p を法として有限体上で考えることである. C, X_ψ およびそれら

© 2026 Information Processing Society of Japan

が定める自己準同型は, 有限個の素数を除いてこの還元が可能であり, 自己準同型の関係式も還元後に保たれる. したがって, 有限体上でも $\psi^2+\psi-\mathrm{id}=0$ が成り立つ. □

ψ の最小多項式は T^2+T-1 であるから,

$$\mathbb{Z}[\psi]\simeq\mathbb{Z}[T]/(T^2+T-1)\simeq\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right].$$

よって, ψ により $\mathrm{Jac}(C)$ は $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ による RM をもつ.

4. 自己準同型 ψ の計算アルゴリズム

2 章では, 因子表現を用いて, 代数対応 X_ψ から得られる二次方程式系を解くことで, $\mathrm{Jac}(C)$ 上の自己準同型 ψ を計算した. 本章では, 3 章で構成した自己準同型 ψ を Mumford 表現で効率的に計算するアルゴリズムを与える. Takashima の手法を応用し, 根の対称式を用いることで, 二次方程式系を直接解かずに計算を行う.

4.1 提案アルゴリズム

まず, 基本対称式を用いて, ψ で対応する根の対称式を計算するためのサブルーチンを導入する.

アルゴリズム 2 ExtFundSym

入力: 変数 X_1,X_2,X_3, X_1,X_2 について対称な有理関数 $\mu\in\mathbb{F}_q(X_1,X_2,X_3)$, X_3 の有理関数 $\omega_1,\omega_2\in\mathbb{F}_q(X_3)$
出力: $\xi\in\mathbb{F}_q(X_3)$
$\sigma_1\leftarrow X_1+X_2$
$\sigma_2\leftarrow X_1X_2$
$\mu(X_1,X_2,X_3)$ を有理関数 $\nu(\sigma_1,\sigma_2,X_3)$ で表す.
$\xi\leftarrow\nu(\omega_1,\omega_2,X_3)$
return ξ

例 4.1. $\nu(\sigma_1,\sigma_2,X_3)=\sigma_1^2-2\sigma_2,\omega_1=X_3+1,\omega_2=X_3-1$ とする. このとき, $\nu(\omega_1,\omega_2,X_3)=(X_3+1)^2-2(X_3-1)=X_3^2+3$ となる.

Takashima の手法 [9] を応用した, Mumford 表現による ψ の計算法を与える（アルゴリズム 3）. 曲線 C, 代数対応 X_ψ, 自己準同型 ψ は, 3.1 節で定義したものとする. [9] に従い, X_{11},X_{12} を形式変数, x_{11},x_{12} を $u_1(X)$ の根とする.

$u_2(X)$ の構成

$P_{1j}=(x_{1j},y_{1j})$, $j=1,2$ に対応する像の点を $P_{2k}=(x_{2k},y_{2k})$, $k\in\{2j-1,2j\}$ とする. $u_2(X)$ は, 代数対応 X_ψ の式 (1) の $A_\psi(X_{11},X_{12})=0$ から得られる 4 点の像の x 座標 x_{2k} を根にもつ多項式として構成される.

$v_2(X)$ の構成

$u_2(X)$ はすでに像の x 座標 x_{2k} を根にもつため,

$$v_2(x_{2k})=y_{2k},\qquad k=1,\dots,4$$

を満たす多項式 $v_2(X)$ を構成すればよい. 以下では,

$$x_{2k}\xrightarrow{T}x_{1j}\xrightarrow{E}E(T(x_{2k}))=L(x_{2k})\xrightarrow{\times H_\psi(x_{2k})}y_{2k}=v_2(x_{2k})$$

の順に y_{2k} を x_{2k} から表し, $v_2(X)$ を構成する.

アルゴリズム 3 Mumford 表現による実乗法 ψ の計算

入力: 一般の位置にある因子類 $D_1=(u_1(X),v_1(X))\in\mathrm{Jac}(C)(\mathbb{F}_q)$, ただし $u_1(X)=X^2+u_{11}X+u_{12}$, $v_1(X)=v_{11}X+v_{12}$.
出力: $\psi(D_1)$ の被約 Mumford 表現
$u_2(X)$ の計算
$\widetilde{u}_2(X_{11},X_{12},X)\leftarrow A_\psi(X_{11},X)A_\psi(X_{12},X)$.
$\widetilde{u}_2(X_{11},X_{12},X)=\sum_{\ell=0}^{4}\widetilde{\rho}_{4-\ell}(X_{11},X_{12})X^\ell$ を満たす $\widetilde{\rho}_\ell\in\mathbb{F}_q[X_{11},X_{12}]$ を求める.
$\rho_\ell\leftarrow\mathrm{ExtFundSym}\,(X_{11},X_{12},X,\widetilde{\rho}_\ell,-u_{11},u_{12})$, $\ell=0,\dots,4$.
$u_2(X)\leftarrow\sum_{\ell=0}^{4}\frac{\rho_{4-\ell}}{\rho_0}X^\ell$.
$v_2(X)$ の計算
$h(X)\leftarrow H_\psi(X)=X^2-X$, $e(X)\leftarrow\frac{v_1(X)}{h(X)}$.
$E(X)\equiv e(X)\pmod{u_1(X)}$ を計算し, $E(X)=e_0+e_1X$ とおく.
$T(X)\leftarrow\big((1-X-u_{12}X^2)(1+u_{11}X^2)^{-1}\big)\bmod u_2(X)$ を計算し, $T(X)=t_0+t_1X+t_2X^2+t_3X^3$ とおく.
$L(X)\leftarrow E(T(X))\bmod u_2(X)=\big(e_0+e_1T(X)\big)\bmod u_2(X)$.
$v_2(X)\leftarrow L(X)h(X)\pmod{u_2(X)}$.
$(u_2(X),v_2(X))$ に Mumford 被約アルゴリズムを適用する.
return $\psi(D_1)$ の被約 Mumford 表現.

まず, 元の点の y 座標を用いて像の y 座標を表す. P_{1j} と P_{2k} は代数対応 X_ψ によって対応するため, (1) より, $A_\psi(x_{1j},x_{2k})=0$ および $H_\psi(x_{1j})y_{2k}=H_\psi(x_{2k})y_{1j}$ を満たす. また, $E(X)\equiv v_1(X)H_\psi(X)^{-1}\pmod{u_1(X)}$ より, $E(x_{1j})=y_{1j}H_\psi(x_{1j})^{-1}$. したがって,

$$y_{2k}=H_\psi(x_{2k})E(x_{1j}).\tag{3}$$

次に, x_{1j} を像の x 座標 x_{2k} を用いて表す. $T(X)$ は, 像の x 座標から対応する元の x 座標を与える. 実際, $A_\psi(x_{1j},x_{2k})=0$ および $u_1(x_{1j})=0$ より,

$$x_{1j}^2x_{2k}^2-x_{1j}-x_{2k}+1=0,\qquad x_{1j}^2=-u_{11}x_{1j}-u_{12}.$$

したがって, $x_{1j}(1+u_{11}x_{2k}^2)=1-x_{2k}-u_{12}x_{2k}^2$ となり,

$$x_{1j}=\frac{1-x_{2k}-u_{12}x_{2k}^2}{1+u_{11}x_{2k}^2}=T(x_{2k}).\tag{4}$$

(3) の右辺に (4) を代入すると

$$y_{2k}=H_\psi(x_{2k})E(T(x_{2k})).$$

この関係を多項式で表すため,

$$L(X)=E(T(X))\bmod u_2(X)$$

とおく. $u_2(x_{2k})=0$ であるから, $L(x_{2k})=E(T(x_{2k}))$ が成り立つ. したがって,

$$v_2(X)=H_\psi(X)L(X)\bmod u_2(X)$$

とおけば,

$$v_2(x_{2k})=H_\psi(x_{2k})L(x_{2k})=y_{2k},\qquad k=1,\dots,4.$$

よって, $(u_2(X),v_2(X))$ は $\psi(D_1)$ の半被約 Mumford 表現を与える.

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.2 提案手法と Takashima の手法との比較

本節では, 提案手法と Takashima の手法 [9]（以下, 先行手法）を比較する. $u_2(X)$ は先行手法と同様の方針で計算するが, $v_2(X)$ では $L(X)$ の構成が異なる. 先行手法では ExtFundSym（以下, EFS）を逐次適用するのに対し, 提案手法では $E(X)$ と $T(X)$ を用いて $L(X)$ を構成する. 以下, 両手法の違いを概略に沿って説明する.

Takashima の手法

$$H_1 \longrightarrow \widetilde{H}_1 \longrightarrow \widetilde{\widetilde{H}}_1, \qquad \big(e, \widetilde{\widetilde{H}}_1\big) \longrightarrow \widetilde{L} \longrightarrow L$$

提案手法

$$e \longrightarrow E, \qquad (E,T) \longrightarrow E(T) \longrightarrow L$$

記号を準備する. $B_j(X)$, $j = 1,2$ を $B_j(X) = A_\psi(X_{1j}, X)$ と定め,

$$B_j(X) = b_{0,j}X^2 + b_{1,j}X + b_{2,j}$$

と書く. $X_{2,2j-1}, X_{2,2j}$ を $B_j(X)$ の 2 根とし,

$$\delta_1(X_{1j}) = X_{2,2j-1} + X_{2,2j}, \qquad \delta_2(X_{1j}) = X_{2,2j-1}X_{2,2j}$$

をその基本対称式とする. Vieta の公式より,

$$\delta_1(X_{1j}) = -\frac{b_{1,j}}{b_{0,j}}, \qquad \delta_2(X_{1j}) = \frac{b_{2,j}}{b_{0,j}}.$$

以下, 先行手法を本研究の代数対応に適用し, $L(X)$ を構成する. 4 つの像の座標に対する Lagrange 補間型の補助有理式

$$\begin{aligned} &H_1(X, X_{2,1}, X_{2,2}, X_{2,3}, X_{2,4}) \\ &= \prod_{j\in\{2,3,4\}} \frac{X - X_{2,j}}{X_{2,1} - X_{2,j}} + \prod_{j\in\{1,3,4\}} \frac{X - X_{2,j}}{X_{2,2} - X_{2,j}} \end{aligned}$$

を用いる. このとき

$$H_1(X_{2,1}) = H_1(X_{2,2}) = 1, \qquad H_1(X_{2,3}) = H_1(X_{2,4}) = 0.$$

まず, H_1 に対して $\delta_1(X_{11}), \delta_2(X_{11})$ を用いて EFS を適用し, X_{11} に対応する 2 つの像の座標を消去して中間式 $\widetilde{H}_1$ を得る. 次に, $\widetilde{H}_1$ に対して $\delta_1(X_{12}), \delta_2(X_{12})$ を用いて EFS を適用し, 残りの 2 つの像の座標を消去して中間式 $\widetilde{\widetilde{H}}_1$ を得る. さらに,

$$\begin{aligned} \widetilde{L}(X, X_{11}, X_{12}) =& e(X_{11})\widetilde{\widetilde{H}}_1(X, X_{11}, X_{12}) \\ &+ e(X_{12})\widetilde{\widetilde{H}}_1(X, X_{12}, X_{11}) \end{aligned}$$

とする. 最後に, $X_{11} + X_{12} = -u_{11}, X_{11}X_{12} = u_{12}$ を用いて再び EFS を適用し, X_{11}, X_{12} を消去して $L(X)$ を得る. 概略すると,

$$H_1 \xrightarrow{\text{EFS}} \widetilde{H}_1 \xrightarrow{\text{EFS}} \widetilde{\widetilde{H}}_1, \qquad (e, \widetilde{\widetilde{H}}_1) \longrightarrow \widetilde{L} \xrightarrow{\text{EFS}} L.$$

これに対し, 提案手法では, まず $e(X)$ から

$$E(X) \equiv e(X) \pmod{u_1(X)}$$

を計算する. また,

$$T(X) = (1 - X - u_{12}X^2)(1 + u_{11}X^2)^{-1} \bmod u_2(X)$$

を計算する. したがって,

$$L(X) = E(T(X)) \bmod u_2(X)$$

として $L(X)$ を求めることができる. 概略すると,

$$e \xrightarrow{\bmod u_1} E, \qquad (E,T) \longrightarrow E(T) \xrightarrow{\bmod u_2} L.$$

以上より, 提案手法では, 本研究の代数対応が簡潔な定義方程式で与えられることを利用して, 先行手法で必要となる基本対称式の逐次的な処理を用いずに, $E(X)$ と $T(X)$ から $L(X)$ を構成できる. 先行手法がより一般的な形の定義方程式で与えられる代数対応を扱えるのに対し, 提案手法では $L(X)$ の構成を簡略化し, 見通しをよくする.

4.3 提案手法における係数表示と演算回数

提案手法における演算回数を求めるため, $L(X)$ の係数表示を与える. 演算回数を減らすため, 共通する中間量は可能な限り再利用する. 特に, $u_2(X)$, $E(X)$, $T(X)$ に必要な逆元算を 1 回にまとめる. また, $e_1, t_0, \ldots, t_3$ を個別に計算せず, $L(X) = E(T(X)) \bmod u_2(X)$ の係数を直接求める.

以下, 各中間量を u_1, v_1 の係数で表す. まず, u_2 の係数表示を与える. u_2 の計算で得られる正規化前の多項式は

$$\begin{aligned} \widetilde{u}_2(X) = &u_{12}^2X^4 + (-u_{11}^2 + 2u_{12})X^3 \\ &+ (u_{11}^2 + u_{11}u_{12} - 2u_{12} + 1)X^2 \\ &- (u_{11} + 2)X + (u_{11} + u_{12} + 1). \end{aligned}$$

したがって,

$$u_2(X) = u_{12}^{-2}\widetilde{u}_2(X).$$

次に, $E(X)$ の係数表示では,

$$\begin{aligned} \Delta_E &= u_{12}(u_{11} + u_{12} + 1), \\ n_{e,1} &= v_{12}(u_{11} + 1) - u_{12}v_{11}, \\ n_{e,0} &= u_{11}n_{e,1} - u_{12}(v_{11} + v_{12}) \end{aligned} \tag{5}$$

とおく. このとき,

$$E(X) = e_0 + e_1X, \qquad e_0 = \frac{n_{e,0}}{\Delta_E}, \qquad e_1 = \frac{n_{e,1}}{\Delta_E}.$$

と書ける. 同様に, $T(X)$ の係数表示では,

$$\begin{aligned} \Delta_T &= u_{11}^2 + 2u_{11}u_{12} + u_{11} + u_{12}^2 \\ n_{t,0} &= -\big(u_{11}(u_{11} + u_{12})^2 - u_{11}u_{12} - u_{11} - u_{12}^2\big), \\ n_{t,1} &= -(u_{11} + u_{12}^2), \\ n_{t,2} &= (u_{11} - u_{12})(u_{11} + u_{12})^2 - u_{11}^2u_{12} - 2u_{11}u_{12}, \\ n_{t,3} &= -u_{11}u_{12}^2. \end{aligned} \tag{6}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

とおく. このとき,

$$T(X) = \frac{n_{t,0} + n_{t,1}X + n_{t,2}X^2 + n_{t,3}X^3}{\Delta_T},$$

と書ける. 最後に, $L(X)$ の係数表示では,

$$\begin{aligned} \eta &= (\Delta_E \Delta_T)^{-1}, \\ \kappa &= n_{e,1}\eta, \\ w_0 &= e_0 + \kappa n_{t,0}, \\ w_i &= \kappa n_{t,i} \quad (i = 1, 2, 3). \end{aligned} \tag{7}$$

とおく. このとき,

$$L(X) = w_0 + w_1 X + w_2 X^2 + w_3 X^3$$

と書ける. 最後に,

$$v_2(X) = L(X)h(X) \bmod u_2(X).$$

表 1 提案手法における有限体演算回数

段階	計算	演算回数
1	$\widetilde{u}_2$ と共通する中間量の計算	$2S + 1M + 8A + 2N$
2	Δ_E, Δ_T と逆元の共有	$1I + 4M + 1S + 4A$
3	$\widetilde{u}_2 \to u_2$	$4M$
4	$(u_1, v_1) \to n_{e,0}, n_{e,1}, e_0$	$5M + 4A$
5	$u_1 \to n_{t,i}$	$4M + 1S + 7A + 3N$
6	$(e_0, n_{e,1}, n_{t,i}) \to L(X)$	$5M + 1A$
7	$L(X) \to v_2(X)$	$8M + 11A + 1N$
8	$(u_2, v_2) \to (u_{\mathrm{red}}, v_{\mathrm{red}})$	$1I + 24M + 4S + 31A + 5N$
被約前	$(u_1, v_1) \to (u_2, v_2)$	$1I + 31M + 4S + 35A + 6N$
合計	$(u_1, v_1) \to (u_{\mathrm{red}}, v_{\mathrm{red}})$	$2I + 55M + 8S + 66A + 11N$

表 1 に, 以上の係数表示と中間量の再利用に基づく各段階の有限体演算回数を示す. I, M, S, A, N はそれぞれ有限体上の逆元算, 乗算, 2 乗算, 加減算, 符号反転を表す.

以下では, 逆元算を共有する段階 2 について説明する.

まず, (7) の

$$\eta = (\Delta_E \Delta_T)^{-1}$$

の計算には $1I$ を要する. この逆元を共有して,

$$\Delta_E^{-1} = \Delta_T \eta, \qquad u_{12}^{-1} = (u_{11}+u_{12}+1)\Delta_E^{-1}, \qquad u_{12}^{-2} = (u_{12}^{-1})^2$$

を求める. また, Δ_E, Δ_T の計算 ((5), (6)) を含む残りの演算には $4M + 1S + 4A$ を要するため, 段階 2 は

$$1I + 4M + 1S + 4A$$

となる. 他の段階も同様に係数表示から数え上げると, 被約前は $1I + 31M + 4S + 35A + 6N$ となり, 被約を含む全体では $2I + 55M + 8S + 66A + 11N$ となる.

5. 実験

4 章では, $\mathrm{Jac}(C)$ 上の自己準同型 ψ を効率的に計算するアルゴリズムを構成した. 本章では, このアルゴリズムを GLV 法に応用し, その実現可能性と有効性を実験により検証する. Magma による実装を用いてナイーブな 2 進法と GLV 法を比較し, スカラー倍算における群演算回数, 有限体演算回数および実行時間を評価する. 計算機には Apple M5 を搭載した MacBook Pro を用いた.

5.1 パラメータ

本実験では, 一般的な計算環境で検証しやすいパラメータを用いた（表 2）.

表 2 本実験に用いるパラメータ

記号	意味	値
p	素体の標数	4294967279
n	$\#G$, $G = \mathrm{Jac}(C)(\mathbb{F}_p)$	18446556976553209739
λ	ψ の G 上の固有値	16240947226968408565

p と n はともに素数であり, そのビット長はそれぞれ 32 と 64 である. スカラーには, 固定値とランダムな値の両方を用いた. 固定スカラーは 64 ビットの $k = 15000000000000000003$ を用いた. $k \equiv k_1 + k_2\lambda \pmod{n}$ を満たす分解は $(k_1, k_2) = (-964330725, 1418495131)$ で, $|k_1|$ と $|k_2|$ のビット長はそれぞれ 30 と 31 である. 実装の正当性は, 因子表現と Mumford 表現による ψ の計算結果, およびナイーブな 2 進法と GLV 法によるスカラー倍算の結果の一致により確認した.

5.2 スカラー倍算における有限体演算回数

本節では, ψ の計算における有限体演算回数を示し, スカラー倍算における群演算回数と有限体演算回数を比較する.

表 3 に, ψ の 2 つの計算法における有限体演算回数を示す. ここで, I, M, S, A, N はそれぞれ有限体上の逆元算, 乗算, 2 乗算, 加減算, 符号反転を表し, R は 2 次方程式の根の計算を表す. Mumford 表現では, 因子表現に比べて演算回数が少なく, 平方根計算も必要としない.

表 3 自己準同型 ψ の計算における有限体演算回数

表現	I	M	S	A	N	R
因子表現	17	106	12	81	21	2
Mumford 表現	2	55	8	66	11	0

次に, スカラー倍算に必要な G 上の群演算回数を比較する. 表 4 にその結果を示す. 最初の 2 行は固定スカラー k の場合, 残りの 2 行はランダムな 100 個の 64 ビットスカラーに対する平均値である. 1.3 節の通り, GLV 法（コア）は, $k_1 D + k_2 \psi(D)$ を同時 2 進法で計算する部分を指す.

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4 $G = \mathrm{Jac}(C)(\mathbb{F}_p)$ 上の群演算回数

手法	2 倍算	加算	符号反転
2 進法（コア, 固定スカラー）	63	24	0
GLV 法（コア, 固定スカラー）	30	22	1
2 進法（コア, 100 標本平均）	63.00	31.41	0.00
GLV 法（コア, 100 標本平均）	29.71	22.18	1.05

最後に, G 上の群演算回数を有限体演算回数で表す. G 上の 2 倍算と加算には Magma の組み込み関数を用いるため, それぞれ 1 回に必要な逆元算, 乗算, 2 乗算, 加減算, 符号反転の回数を $I_{\mathrm{dbl}}, M_{\mathrm{dbl}}, S_{\mathrm{dbl}}, A_{\mathrm{dbl}}, N_{\mathrm{dbl}}$, および $I_{\mathrm{add}}, M_{\mathrm{add}}, S_{\mathrm{add}}, A_{\mathrm{add}}, N_{\mathrm{add}}$ とする.

表 5 に, 固定スカラーに対する有限体演算回数を示す. 2 進法の係数 63, 24 は 2 倍算と加算の回数である. GLV 法の 30, 23 は, コアの 2 倍算 30 回と加算 22 回に, $D + \psi(D)$ の加算 1 回を加えたものである. 定数項は $\psi(D)$ の計算に由来する. GLV 法では, G 上の 2 倍算が 63 回から 30 回に削減される. G 上の 2 倍算と加算は複数の有限体演算を要するため, この削減は $\psi(D)$ の計算に伴うコストを補うと考えられる. 実際, 後述の実行時間の比較でも確認できた.

表 5 スカラー倍算における有限体演算回数

演算	2 進法	GLV 法
I	$63I_{\mathrm{dbl}} + 24I_{\mathrm{add}}$	$30I_{\mathrm{dbl}} + 23I_{\mathrm{add}} + 2$
M	$63M_{\mathrm{dbl}} + 24M_{\mathrm{add}}$	$30M_{\mathrm{dbl}} + 23M_{\mathrm{add}} + 55$
S	$63S_{\mathrm{dbl}} + 24S_{\mathrm{add}}$	$30S_{\mathrm{dbl}} + 23S_{\mathrm{add}} + 8$
A	$63A_{\mathrm{dbl}} + 24A_{\mathrm{add}}$	$30A_{\mathrm{dbl}} + 23A_{\mathrm{add}} + 66$
N	$63N_{\mathrm{dbl}} + 24N_{\mathrm{add}}$	$30N_{\mathrm{dbl}} + 23N_{\mathrm{add}} + 17$

5.3 スカラー倍算の実行時間

演算回数に続き, GLV 法と 2 進法の CPU 時間を比較する. 固定スカラーとランダムスカラーについて比較し, あわせて GLV 法の実行時間の内訳を示す.

表 6 に, 同じ固定スカラー k と入力点 $D \in G$ に対する 4 つの実装の実行時間を示す. 2 進法では, ナイーブな 2 進法による計算全体を計測し, そのコアでは 2 進展開をあらかじめ求めて計測する. GLV 法は, コアで約 1.64 倍, 全体で約 1.35 倍高速であった.

表 6 固定 64 ビットスカラーに対する実行時間

手法	時間 (μs)	2 進法に対する高速化率
2 進法（全体）	1300	1.00
2 進法（コア）	1280	1.02
GLV 法（全体）	960	1.35
GLV 法（コア）	780	1.64

表 7 にランダムなスカラーに対する平均実行時間を示す. GLV 法は 2 進法に比べて平均約 1.48 倍高速であった.

最後に, GLV 法の実行時間の内訳を表 8 に示す. 大部分を GLV 法（コア）が占め, その他は比較的小さい.

表 7 ランダムな 64 ビットスカラーの平均実行時間（500 標本）

手法	時間 (μs)	2 進法に対する高速化率
2 進法（全体）	1420	1.00
GLV 法（全体）	960	1.48

表 8 GLV 法の主な処理の平均実行時間（500 標本）

処理	時間 (μs)
$\psi(D)$ の計算	80
スカラー分解	20
$D + \psi(D)$ の計算	20
GLV 法（コア）	760

以上より, GLV 法による G 上の 2 倍算と加算の削減が実行時間の短縮に反映され, 提案手法を用いた GLV 法の実現可能性と有効性を確認した. 一方, GLV 法と 2 進法にはそれぞれさらなる高速化手法が知られており, より大きなパラメータでの詳細な性能比較は今後の課題である.

謝辞 本研究は, JST 経済安全保障重要育成プログラム【JPMJKP24U2JSP】, 科研費【JP22K11912, JP26K24498】および早稲田大学学内研究費【BARD02557401】の支援を受けたものです. また, 本研究の成果の一部は早稲田大学理工総研プロジェクト研究「高機能暗号の理論的安全性の評価」の一環として行われたものです. Magma コードの作成にあたり, ChatGPT（GPT-5.6 Sol, OpenAI）による支援を受けました.

参考文献

[1] J. W. Bos, C. Costello, H. Hisil, and K. Lauter, *Fast cryptography in genus 2*, in *EUROCRYPT 2013*, Vol. 7881 of *LNCS*, pp. 194–210, Springer, 2013.

[2] W. Castryck, T. Decru, and B. Smith, *Hash functions from superspecial genus-2 curves using Richelot isogenies*, *Journal of Mathematical Cryptology*, Vol. 14, No. 1, pp. 268–292, 2020.

[3] W. Castryck and T. Decru, *An Efficient Key Recovery Attack on SIDH*, in *EUROCRYPT 2023*, Vol. 14008 of *LNCS*, pp. 423–447, Springer, 2023.

[4] A. Guillevic and S. Ionica, *Four-dimensional GLV via the Weil restriction*, in *ASIACRYPT 2013*, Vol. 8269 of *LNCS*, pp. 79–96, Springer, 2013.

[5] T. Katsura and K. Takashima, *Counting Richelot isogenies between superspecial abelian surfaces*, *The Open Book Series*, Vol. 4, No. 1, pp. 283–300, 2020.

[6] A. Kumar and R. E. Mukamel, *Real multiplication through explicit correspondences*, LMS J. Comput. Math. **19** (2016), Special Issue A, 29–42.

[7] B. Smith, *Easy scalar decompositions for efficient scalar multiplication on elliptic curves and genus 2 Jacobians*, in *Contemporary Mathematics*, Vol. 637, pp. 127–148, American Mathematical Society, 2015.

[8] K. Takashima, ある代数対応を用いたヤコビアンの定数倍算法について, 暗号と情報セキュリティシンポジウム *SCIS 1999*, 1999.

[9] K. Takashima, *New families of hyperelliptic curves with efficient Gallant–Lambert–Vanstone method*, in *ICISC 2004*, Vol. 3506 of *LNCS*, pp. 279–295, Springer, 2004.

© 2026 Information Processing Society of Japan